



ECOFRESH

METODOLOGÍA VDI



CAJA NEGRA



ENTRADA

ALIMENTOS FRESCOS

Verduras de hojas son el objetivo principal

ENERGIA ELECTRICA

Corriente que alimenta todos los componentes del sistema

CONFIGURACION DEL USUARIO

FreshTrack: Parametros ajustados como temperatura y calidad

TEMPERATURA AMBIENTE

Sensor DHT22 y ESP32 como sistemas de control de ambiente externo

AMBIENTE EXTERNO

Nivel de humedad relativa del entorno, también leída por el DHT22.

GASES VOC / CO2

El sensor MQ-135 indicador de descomposición.

ECO FRESH

FreshPod + ESP32
Peltier + DHT22
MQ-135 + WIFI
App FreshTrack
Control Automático

-  **Materia**
-  **Señal**
-  **Energía**

SALIDA

ALIMENTOS CONSERVADOS

El objetivo es extender la vida útil respecto a un almacenamiento ordinario

CALOR DISIPADO

Modulo Peltier aísla el calor interno hacia el exterior

DATOS AMBIENTALES

Lectura de la temperatura y calidad del aire de cada 30seg

ALERTAS INTELIGENTES

Notificaciones optimas, riesgo, y critico, prevención ante perdida de alimentos

HISTORIAL DE DATOS

Registro que permite analizar e identificar mi EcoFresh

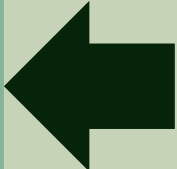
EMISIONES REDUCIDAS

Esta salida representa el impacto ambiental positivo del sistema, alineado con el ODS 13.



LISTA DE EXIGENCIAS

Optimización de la frescura mediante el monitoreo sensorial y la detección temprana de riesgos para los alimentos.



LISTA DE EXIGENCIAS			Pág. 1 de 1
			Edición: 1.0
PROYECTO:	ECOFRESH: Smart-MiniRefri para Gestión Inteligente de Condiciones Ambientales		Fecha: 26/04/2026
			Revisado: Equipo 5
CLIENTE:	Docentes de Fundamentos de Diseño 2026-1		Elaborado: Equipo 5
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN	Responsable
31/03/2026	E	FUNCIÓN PRINCIPAL: Monitorear las condiciones ambientales internas (temperatura, humedad y calidad del aire) para estimar el estado de conservación de alimentos y generar alertas ante posibles deterioros.	Todos

LISTA DE EXIGENCIAS

Diseño compacto de 40x35x35 cm con estética minimalista, optimizado para espacios reducidos e indicadores visuales de estado para un monitoreo rápido



Capacidad y Resistencia: Soporta 3 kg manteniendo el aislamiento térmico y la estabilidad estática



26/04/2026	E	GEOMETRÍA:	Todos
	E	Dimensiones compactas: máx. 40x35x35 cm (LxAxP) para adaptarse a cocinas pequeñas y departamentos.	
	D	Diseño minimalista con paleta de colores azul y blanco. Acabado limpio y tecnológico compatible con cocinas.	
27/04/2026	E	El dispositivo podría incluir indicadores LED o pantalla frontal para visualizar el estado ambiental interno sin necesidad de abrir la app.	
		CINEMÁTICA:	
		Estructura no móvil	
31/03/2026	E	FUERZAS:	Gabriel H. Paredes
		La estructura del FreshPod debe soportar el peso de los alimentos almacenados (mín. 3 kg) sin deformaciones ni pérdida de aislamiento térmico.	

LISTA DE EXIGENCIAS

Componentes food-grade de fácil limpieza y carcasa externa en impresión 3D.

Operación de 60W con módulo Peltier optimizado para red doméstica.



31/03/2026	E	MATERIA: Materiales internos aptos para uso alimentario (food-grade), resistentes a humedad y de fácil limpieza. Carcasa exterior fabricada mediante impresión 3D.	Gabriela Quispe
31/03/2026	E	ENERGÍA: Alimentación eléctrica doméstica estándar (220V / 60Hz). Consumo máximo de 60W en operación continua. Control inteligente del módulo Peltier para eficiencia energética.	Cesar R. Milla

LISTA DE EXIGENCIAS

Procesamiento de variables ambientales (T°, H% y COV) para el envío de alertas inteligentes y visualización de estados en tiempo real mediante la App.



27/04/2026		SEÑALES:	Reynaldo U. Jimenez
	E	Entradas:	
		Temperatura ambiental interna (-5 °C a 15 °C)	
	E	Humedad relativa (0–100%)	
	E	Energía eléctrica (alimentación del sistema)	
	E	Configuración del usuario (rangos y alertas desde la app)	
	E	Gases orgánicos volátiles (COV)	
		Salidas:	
	E	Datos ambientales enviados en tiempo real a la aplicación FreshTrack	
	E	Alertas inteligentes cuando las variables superan los umbrales establecidos	
	E	Indicador de estado: Óptimo(azul), Riesgo(amarillo), Crítico(rojo)	
	E	Activación del sistema de refrigeración (control de la celda Peltier)	
	E	Calor disipado (resultado del funcionamiento del sistema)	
	E	Conservación de alimentos (resultado del proceso)	

LISTA DE EXIGENCIAS

Control mediante ESP32 y sensores de precisión (DHT22/MQ-135) para la gestión térmica automatizada del módulo Peltier.

Aplicación FreshTrack con monitoreo en tiempo real, alertas preventivas multicanal e historial de datos en la nube.



27/04/2026	E	CONTROL:	Cesar R. Milla
		El ESP32 controla el módulo Peltier mediante MOSFET/relé para mantener temperatura interna en rango óptimo (2°C–8°C por defecto).	
31/03/2026	E	ELECTRÓNICA (Hardware):	Cesar R. Milla
		Hardware integrado: ESP32, sensor temperatura/humedad (DHT22), sensor gases VOC (MQ-135 o similar), módulo Peltier con disipador, MOSFET/relé de control.	
31/03/2026	E	SOFTWARE:	Reynaldo U. Jimenez
		App FreshTrack: panel de condiciones ambientales en tiempo real, historial de datos, alertas con tres niveles de estado y notificaciones push. Compatible con Android e iOS.	

LISTA DE EXIGENCIAS

Comunicación IoT mediante WiFi (MQTT/Firebase) con protecciones eléctricas integradas contra cortocircuitos y aislamiento térmico total para el usuario.



Interfaz de usuario intuitiva y accesible con una estructura fabricada íntegramente mediante impresión 3D y ensamblaje manual de precisión.



31/03/2026	E	COMUNICACIONES: Comunicación inalámbrica FreshPod App mediante WiFi. Protocolo IoT: MQTT o Firebase. Latencia máxima aceptable: 5 segundos.	Cesar R. Milla
31/03/2026	E	SEGURIDAD: El sistema eléctrico debe incluir protecciones contra cortocircuito y sobrecalentamiento. Componentes de alta tensión aislados del usuario y de los alimentos.	Gabriel H. Paredes
26/04/2026	E	ERGONOMÍA: Interfaz de la app intuitiva y accesible para usuarios sin conocimientos técnicos.	Erick J. Castillo
31/03/2026	E	FABRICACIÓN: Carcasa fabricada con impresión 3D (modelado previo en software 3D). Componentes electrónicos ensamblados manualmente por el equipo con herramientas básicas.	Cesar R. Milla

LISTA DE EXIGENCIAS

Validación técnica de sensores con latencia mínima (< 5s) y diseño de ensamblaje intuitivo sin herramientas especializadas.



Dispositivo ligero con dimensiones optimizadas para transporte manual y demostraciones ágiles.



31/03/2026	E	CONTROL DE CALIDAD: Validación de la lectura de los sensores de temperatura y humedad conforme a sus especificaciones técnicas. Pruebas de conectividad del sistema, asegurando una latencia máxima de 5 segundos. Verificación del funcionamiento continuo del sistema durante periodos prolongados de operación.	Gabriela Quispe
26/04/2026	E	MONTAJE: El EcoFresh debe ensamblarse y desensamblarse sin herramientas especializadas, facilitando mantenimiento.	Cesar R. Milla
31/03/2026	E	TRANSPORTE: Peso máximo del dispositivo completo: 3 kg. Dimensiones compatibles con transporte en mochila o bolsa para presentaciones y demostraciones del curso.	Reynaldo U. Jimenez

LISTA DE EXIGENCIAS

Configuración autónoma de alertas vía App con un diseño de fácil limpieza y protocolos de calibración manual para asegurar la precisión sensorial.

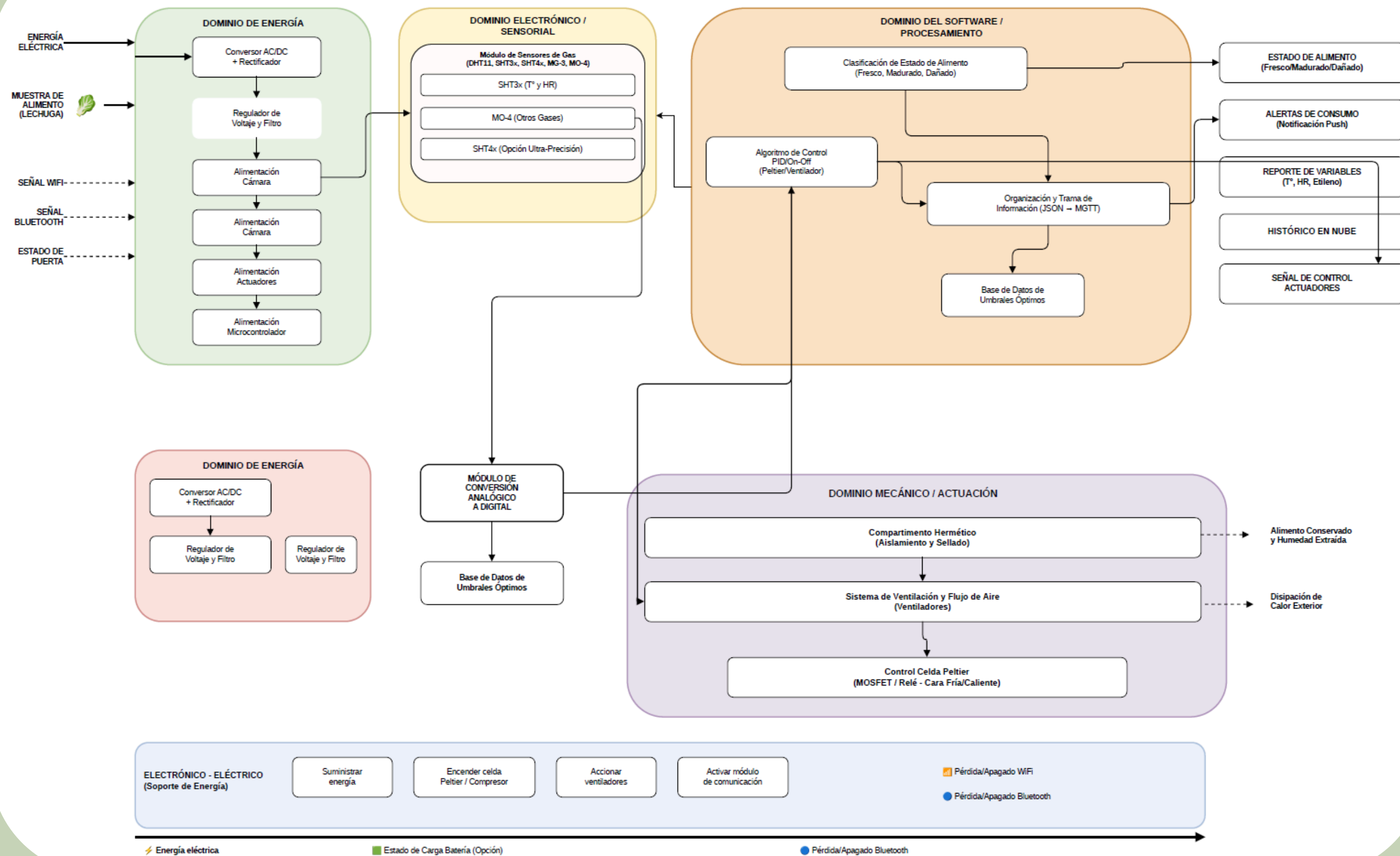
Optimización de presupuesto mediante componentes locales para la entrega de un prototipo funcional (FreshPod y App) al finalizar el curso.

26/04/2026	E	USO: Uso doméstico en hogares/departamentos de Lima. El usuario final puede configurar alertas y rangos óptimos desde la app sin asistencia técnica.	Erick J. Castillo
26/04/2026	E	MANTENIMIENTO: Interior de fácil limpieza. Los sensores requerirán verificación y calibración manual periódica para asegurar la precisión de las mediciones. Vida útil estimada del prototipo: mínimo 6 meses.	Gabriela Quispe
31/03/2026	E	COSTOS: El costo total del prototipo debe ajustarse al presupuesto del curso. Se priorizarán componentes disponibles en nuestro mercado para minimizar costos y tiempos de adquisición.	Gabriel H. Paredes
31/03/2026	E	PLAZOS: Prototipo funcional del FreshPod y app FreshTrack listos para presentación final, es decir, al final del curso de Fundamentos de diseño.	Todos

CAJA BLANCA



DIAGRAMA FUNCIONAL INTEGRADO DE ECOFRESH - DETALLE TÉCNICO



GRACIAS